



La educación
es de todos

Mineducación

Cuadernillo 2 de 2021

3° a 11°
evaluar
para
avanzar

Guía de orientación grado 10.º Matemáticas

Presidente de la República
Iván Duque Márquez

Ministra de Educación Nacional
María Victoria Angulo González

Viceministra de Educación Preescolar, Básica y Media
Constanza Liliana Alarcón Párraga

Directora de Calidad para la Educación Preescolar,
Básica y Media
Danit María Torres Fuentes

Subdirectora de Referentes y Evaluación de la
Calidad Educativa
Liced Angélica Zea Silva

Publicación del Instituto Colombiano para la
Evaluación de la Educación (Icfes)
© Icfes, 2021.
Todos los derechos de autor reservados.

Bogotá, D. C., mayo de 2021



Directora General
Mónica Patricia Ospina Londoño

Secretario General
Ciro González Ramírez

Directora Técnica de Evaluación
Natalia González Gómez

Director Técnico de Producción y Operaciones
Oscar Orlando Ortega Mantilla

Director Técnico de Tecnología e Información
Sergio Andrés Soler Rosas

Subdirector de Diseño de Instrumentos
Luis Javier Toro Baquero

Subdirectora de Producción de Instrumentos
Nubia Rocío Sánchez Martínez

Subdirectora de Estadísticas
Jeimy Paola Aristizábal Rodríguez

Subdirectora de Análisis y Divulgación
Mara Brigitte Bravo Osorio



ADVERTENCIA

Todo el contenido es el resultado de investigaciones y obras protegidas por la legislación nacional e internacional. No se autoriza su reproducción, utilización ni explotación a ningún tercero. Solo se autoriza su uso para fines exclusivamente académicos. Esta información no podrá ser alterada, modificada o enmendada.



Este documento se elaboró a partir de los documentos conceptuales del Icfes, con la participación de los equipos de gestores de cada área.

Edición

Juan Camilo Gómez-Barrera

Diseño de portada y diagramación

Linda Nathaly Sarmiento Olaya

Fotografía portada

Flickr Ministerio de Educación (2018)

<https://www.flickr.com/photos/min-educacion/40157439701/in/album-72157691488134681/>

Equipo de la Subdirección de Diseño de Instrumentos

Matemáticas

César Augusto Garzón Baquero

David Mauricio Ruiz Ayala

Mariam Pinto Heydler

Rafael Eduardo Benjumea Hoyos

Lectura Crítica

George Enrique Dueñas Luna

Martha Jeanet Castillo Ballén

Santiago Wills Pedraza

Yuly Paola Martínez Sánchez

Sociales y Ciudadanas

María Camila Devia Cortés

María del Pilar Soler Parra

Manuel Alejandro Amado González

Miguel Fernando Moreno Franco

Ciencias Naturales

Alfredo Torres Rincón

Lucy Johana Jiménez González

Daisy Pilar Ávila Torres

Néstor Andrés Naranjo Ramírez

Inglés

Stephanie Alejandra Puentes Valbuena

Moravia Elizabeth González Peláez

Eider Fabian Sánchez Mejía

Equipo de la Subdirección de Producción de Instrumentos

Diagramación de Instrumentos

Andrés Fernando Beltrán Vásquez

Yuri Maritza Ríos Barbosa

Ana María Güiza Cárdenas

Camilo Andrés Aranguren Corredor

Angela Johana Chaves Barrera

Daniela Vives Franco

Juan Pablo Franco Torres

Mauricio Javier Ortiz Ballestas

Nancy Bibiana Agudelo Sánchez

Ramón Alberto Moreno Mahecha

Sergio Alfonso De la Rosa Pérez

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO PARA PUBLICACIONES Y OBRAS DE PROPIEDAD DEL ICFES

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) pone a la disposición de la comunidad educativa y del público en general, **de forma gratuita y libre de cualquier cargo**, un conjunto de publicaciones a través de su portal www.icfes.gov.co. Dichos materiales y documentos están normados por la presente política y están protegidos por derechos de propiedad intelectual y derechos de autor a favor del Icfes. Si tiene conocimiento de alguna utilización contraria a lo establecido en estas condiciones de uso, por favor infórmenos al correo prensaicfes@icfes.gov.co.

Queda prohibido el uso o publicación total o parcial de este material con fines de lucro. **Únicamente está autorizado su uso para fines académicos e investigativos.** Ninguna persona, natural o jurídica, nacional o internacional, podrá vender, distribuir, alquilar, reproducir, transformar*, promocionar o realizar acción alguna de la cual se lucre directa o indirectamente con este material.

* La transformación es la modificación de la obra a través de la creación de adaptaciones, traducciones, compilaciones, actualizaciones, revisiones y, en general, cualquier modificación que de la obra se pueda realizar, de modo que la nueva obra resultante se constituya en una obra derivada protegida por el derecho de autor, con la única diferencia respecto de las obras originales de que aquellas requieren para su realización de la autorización expresa del autor o propietario para adaptar, traducir, compilar, etcétera. En este caso, el Icfes prohíbe la transformación de esta publicación.

En todo caso, cuando se haga uso parcial o total de los contenidos de esta publicación del Icfes, el usuario deberá consignar o hacer referencia a los créditos institucionales del Icfes respetando los derechos de cita; es decir, se podrán utilizar con los fines aquí previstos transcribiendo los pasajes necesarios, citando siempre al Icfes como fuente de autor. Lo anterior siempre que los pasajes no sean tantos y seguidos que razonadamente puedan considerarse como una reproducción simulada y sustancial, que redunde en perjuicio del Icfes.

Asimismo, los logotipos institucionales son marcas registradas y de propiedad exclusiva del Icfes. Por tanto, los terceros no podrán usar las marcas de propiedad del Icfes con signos idénticos o similares respecto de cualesquiera productos o servicios prestados por esta entidad, cuando su uso pueda causar confusión. En todo caso queda prohibido su uso sin previa autorización expresa del Icfes. La infracción de estos derechos se perseguirá civil y, en su caso, penalmente, de acuerdo con las leyes nacionales y tratados internacionales aplicables.

El Icfes realizará cambios o revisiones periódicas a los presentes términos de uso, y los actualizará en esta publicación.

El Icfes adelantará las acciones legales pertinentes por cualquier violación a estas políticas y condiciones de uso.

Tabla de contenido

Presentación	7
¿Cuál es el objetivo de Evaluar para Avanzar?	8
¿Cómo está diseñada esta iniciativa?	9
Metodología del diseño centrado en evidencias	10
¿Qué contiene esta guía?	13
Instrumento de valoración de Matemáticas	14
¿Qué se evalúa en el instrumento de valoración de Matemáticas 10.º?	15
Cuadernillo 2 de 2021 Matemáticas	20

Presentación

Los esfuerzos del país por reducir los contagios de la Covid-19 en la población estudiantil han estado enfocados en propiciar iniciativas de educación y trabajo académico en casa. Sin embargo, estas iniciativas no han sido ajenas a preocupaciones frente a posibles brechas educativas, sobre todo, considerando los diversos contextos del país.

En esa medida, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y el Icfes implementaron Evaluar para Avanzar, una iniciativa novedosa que busca dar respuesta a las actuales condiciones educativas. La propuesta es innovadora en el sentido que le permite a los y las docentes contar con la información sobre cómo se diseñan los instrumentos de valoración, las preguntas, la información sobre qué se evalúa, así como también conocer por qué una opción es la respuesta correcta y por qué las otras no lo son. Por tanto, esta iniciativa, de carácter voluntaria, busca orientar a los y las docentes en el diseño de estrategias de nivelación para el retorno de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes a la institución educativa o para mejorar las estrategias de educación y trabajo académico en casa. Evaluar para Avanzar cubre las áreas de matemáticas y competencias comunicativas en lenguaje: lectura para los grados tercero a once, competencias ciudadanas y ciencias naturales para los grados quinto a once, e inglés para los grados noveno a once; adicionalmente, provee cuestionarios sobre las habilidades socioemocionales de los estudiantes, su contexto socioeconómico y el contexto actual de los estudiantes.

— ¿Cuál es el objetivo de Evaluar para Avanzar?

El objetivo de Evaluar para Avanzar 3.º a 11.º es ofrecer un conjunto de herramientas de uso voluntario para apoyar y acompañar los procesos de enseñanza de los y las docentes durante la actual emergencia sanitaria. Esta información contribuye en el diseño de estrategias de nivelación para el retorno de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes o para mejorar las estrategias de educación y trabajo académico en casa frente a los efectos que la cuarentena haya podido generar en ellos y ellas. Si bien debe entenderse que no es el único insumo ni herramienta con la que se debe contar para este objetivo, con base en estos instrumentos de valoración, los y las docentes contarán con un material que les permitirá elaborar estrategias de mejora a nivel local, en el aula y en el colegio, que posibiliten estrategias educativas y de aprendizaje.

Evaluar para Avanzar 3.º a 11.º permite, además, identificar y brindar información sobre el nivel de desarrollo de las competencias en las áreas evaluadas, así como ejecutar planes de mejora para los próximos años.

En síntesis, se trata de una iniciativa que sirve como herramienta de apoyo para contribuir en el monitoreo y fortalecimiento del desarrollo de las competencias de los estudiantes. Sin embargo, esta iniciativa no puede ser vista como un organizador curricular, por lo cual no es suficiente y debe complementarse con otras herramientas y estrategias para tomar acciones concretas en el proceso de mejora y desarrollo de las competencias de cada una de las áreas evaluadas.

— ¿Cómo está diseñada esta iniciativa?

Evaluar para Avanzar consta de **cuadernillos** para cada una de las áreas de matemáticas, competencias comunicativas en lenguaje: lectura (de tercero a once), competencias ciudadanas y ciencias naturales (de quinto a once) e inglés (de noveno a once). Los **cuadernillos** constan de 20 preguntas. El cuadernillo de inglés tiene 22 preguntas para grado noveno y décimo y 25 preguntas para grado undécimo. Cada uno de estos instrumentos de valoración tiene una relación directa con los Estándares Básicos de Competencias; por tanto, los resultados brindan información sobre la relación de las competencias básicas y las que se desarrollan en el aula.

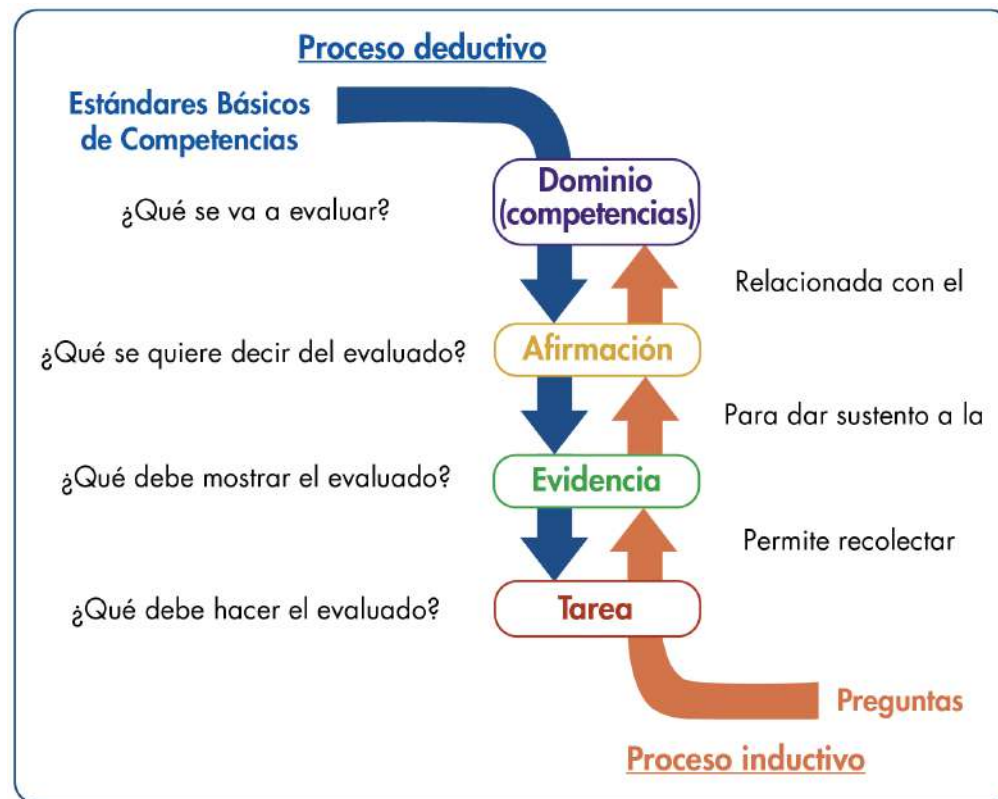
Con estos instrumentos de valoración, Evaluar para Avanzar contribuye a la eficacia en el proceso de la enseñanza-aprendizaje, puesto que se espera que los y las docentes cuenten con una iniciativa que permita implementar estrategias y herramientas para trabajar con los niños, niñas, jóvenes y adolescentes en su labor diaria. En esa medida, los y las docentes podrán aplicar los cuadernillos por cada una de las áreas contempladas.

Metodología del diseño centrado en evidencias

Evaluar para Avanzar utiliza el diseño centrado en evidencias como metodología para el diseño de esta iniciativa en las áreas de matemáticas, competencias comunicativas en lenguaje: lectura, ciencias naturales y competencias ciudadanas. Para el instrumento de valoración de inglés, se utiliza el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER) (ver la sección del área de inglés). Este diseño propone una serie de pasos que permiten desagregar y generar un puente entre lo que se quiere evaluar (las competencias) y las tareas o preguntas que debería desarrollar un estudiante para dar cuenta de ello.

El primer paso es determinar aquello específico de un área de conocimiento (o de un conjunto de habilidades y destrezas) que se espera que los estudiantes sean capaces de saber-hacer. A esto se le conoce como *afirmación*, la cual, es extraída, directa o indirectamente, de los estándares de educación. El segundo paso consiste en determinar aquello que debería mostrar un estudiante que permita inferir que posee las habilidades que especifica la afirmación. Es decir, se trata de **la formulación** de aspectos observables en los estudiantes que permitan obtener información sobre el nivel de adquisición de las afirmaciones planteadas. Este segundo paso se conoce como *evidencias*, las cuales permiten articular aquello que debería saber un estudiante con las tareas específicas que se le pide ejecutar. El último paso es, precisamente, las *tareas*. Estas son una serie de situaciones concretas que se le plantean a los estudiantes y que permiten dar cuenta de aquello necesario para observar las evidencias planteadas. En síntesis, las tareas son aquello puntual que debería ejecutar un estudiante para tener una evidencia sobre aquello que debería saber-hacer (la afirmación) **y, así, poder estimar el nivel de adquisición de una serie de conocimientos, habilidades o destrezas**. En la figura 1 se muestran estos pasos y su encadenamiento.

Figura 1. Proceso deductivo e inductivo del diseño centrado en evidencias



Nota: Se encuentran dos flechas: una direccionada hacia abajo y una hacia arriba. La flecha direccionada hacia abajo indica el proceso deductivo que plantea el diseño centrado en evidencias, que va desde los estándares básicos de competencias, hasta las afirmaciones, evidencias, tareas y preguntas que se formulan. La flecha ascendente muestra el proceso inductivo que va desde la respuesta de los estudiantes, que permiten indicar si cumple o no con una tarea, que posibilita recolectar evidencias sobre una afirmación que pertenece a un dominio propio de los estándares básicos de competencias.

En resumen, con base en una competencia, a través de un proceso deductivo, se generan afirmaciones, evidencias y tareas; es decir, las especificaciones que conforman la estructura de los instrumentos de valoración. Adicionalmente, mediante un análisis inferencial, es posible, a partir de las respuestas que dan los estudiantes a unas tareas, recolectar evidencias que permitan sustentar las afirmaciones relacionadas con un dominio o competencia. El diseño de esta iniciativa está basado en el enfoque de competencias en atención a los Estándares Básicos de Competencias; los contenidos, en los cuales las competencias cobran sentido, se han seleccionado a partir de los distintos documentos propuestos por el Ministerio de Educación, textos escolares, y atendiendo a la gradualidad de avance en el uso de las herramientas, es decir, del lenguaje natural al formal o del concreto al abstracto, así como su complejidad en el mismo lenguaje.

Las afirmaciones dadas en el diseño de esta iniciativa son globales y abarcan diferentes ejes de contenido que responden a la gradualidad mencionada, pero una sola pregunta no corresponde a todos los ejes de contenido mencionados en ella. Por ejemplo, que una afirmación mencione el uso de ecuaciones lineales, ecuaciones cuadráticas y sistemas de ecuaciones lineales no implica que en la pregunta asociada a ella se utilicen los dos tipos de ecuaciones y los sistemas simultáneamente; dependiendo del grado, se usará una herramienta u otra. De esta manera, las afirmaciones, así como los estándares, corresponden a ciclos de aprendizaje, pero las herramientas específicas (contenidos enmarcados en los componentes) dependen de cada grado.

¿Qué contiene esta guía?

La presente guía está dividida en cinco partes, que corresponden a los instrumentos de valoración de las áreas: matemáticas, lectura crítica, sociales y ciudadanas, ciencias naturales e inglés. Cada una de las partes contiene las respuestas explicadas de los **cuadernillos** que se aplicarán. Así, en cada una de las secciones por área se encuentra:

- ▶ Información relevante sobre las competencias básicas en cada una de las áreas.
- ▶ La justificación de la respuesta correcta y de las opciones no válidas de las 20 preguntas que componen el cuadernillo.
- ▶ El número de pregunta que aparece en cada cuadernillo.
- ▶ La competencia a la que corresponde la pregunta.
- ▶ La afirmación y la evidencia que se evalúa, de acuerdo con el diseño centrado en evidencias.
- ▶ El estándar asociado de la pregunta.
- ▶ Lo que evalúa específicamente cada pregunta.

Al final encontrarás el cuadernillo del área. Para realizar un análisis más detallado, consulta la Guía de Usos e Interpretación de Resultados y la Guía de Orientación de Habilidades Socioemocionales.

- **Instrumento de valoración de**
Matemáticas

¿Qué se evalúa en el instrumento de valoración de Matemáticas 10.º?

Los cinco procesos matemáticos (razonar, resolver problemas, comunicar, modelar y elaborar y ejecutar procedimientos) referidos por los documentos curriculares y evaluativos del MEN han sido reagrupados en tres competencias matemáticas específicas: interpretación y representación, formulación y ejecución, y argumentación.

La competencia de interpretación y representación consiste en la habilidad para comprender y transformar la información presentada en distintos formatos como tablas, gráficas, conjuntos de datos, diagramas, esquemas, etc., así como la capacidad de utilizar estas representaciones para extraer información relevante que permita, entre otras, establecer relaciones matemáticas e identificar tendencias y patrones. Con el desarrollo de esta competencia se espera que un estudiante utilice coherentemente registros como el simbólico, el natural, el gráfico y todos aquellos que se dan en situaciones que involucran las matemáticas.

La competencia de formulación y ejecución se relaciona con la capacidad para plantear y diseñar estrategias que permitan solucionar problemas provenientes de diversos contextos, bien sean netamente matemáticos, o bien sean aquellos que pueden surgir en la vida cotidiana, siempre que sean susceptibles de un tratamiento matemático. Se relaciona también con la habilidad o destreza para seleccionar y verificar la pertinencia de

soluciones propuestas a determinados problemas y estrategias de solución desde diferentes puntos de vista. Con el desarrollo de esta competencia se espera que un estudiante diseñe estrategias apoyadas en herramientas matemáticas, proponga y determine rutas posibles para la solución de problemas, siga estrategias dadas para encontrar soluciones y, finalmente, resuelva las situaciones que se le propongan.

La competencia de argumentación se relaciona con la capacidad para validar o refutar conclusiones, estrategias, soluciones, interpretaciones y representaciones en diversas situaciones, siempre justificando por qué o cómo se llegó a estas, a través de ejemplos y contraejemplos, o señalando y reflexionando sobre inconsistencias presentes. Con el desarrollo de esta competencia se espera que un estudiante justifique la aceptación o el rechazo de afirmaciones, interpretaciones y estrategias de solución basado en propiedades, hechos, supuestos, resultados o verbalizando procedimientos matemáticos.

Para la estructura de los instrumentos se reorganizaron los cinco pensamientos en tres grandes ejes de conocimientos básicos: el numérico-variacional, el geométrico-métrico y el aleatorio; la actual agrupación por categorías de contenido (Álgebra y cálculo, Geometría y Estadística) está relacionada con estos ejes.

La categoría de Álgebra y cálculo indaga por la comprensión de los números y de la numeración, el significado del número, la estructura del sistema de numeración; el significado de las operaciones, la comprensión de sus propiedades, de su efecto y de las relaciones entre ellas; el uso de los

números y las operaciones en la resolución de problemas diversos, el reconocimiento de regularidades y patrones, la identificación de variables, la descripción de fenómenos de cambio y dependencia, y conceptos y procedimientos asociados a la variación directa, a la proporcionalidad, a la variación lineal en contextos aritméticos y geométricos, a la variación inversa y al concepto de función.

La categoría de Geometría está relacionada con la construcción y manipulación de representaciones de los objetos del espacio, las relaciones entre estos, sus transformaciones; más específicamente, la comprensión del espacio, el desarrollo del pensamiento visual, el análisis abstracto de figuras y formas en el plano y en el espacio a través de la observación de patrones y regularidades, el razonamiento geométrico, la construcción de conceptos de cada magnitud (longitud, área, volumen, capacidad, etc.), comprensión de los procesos de conservación, estimación de magnitudes, apreciación del rango, comprensión de conceptos de perímetro, área, superficie del área y volumen.

Finalmente, la categoría de Estadística indaga por la representación, lectura e interpretación de datos en contexto; el análisis de diversas formas de representación de información numérica, el análisis cualitativo de regularidades, de tendencias, de tipos de crecimiento, y la formulación de inferencias y argumentos usando medidas de tendencia central y de dispersión y el reconocimiento, descripción y análisis de eventos aleatorios.

En las siguientes páginas, los y las docentes encontrarán una información valiosa sobre cada pregunta aplicada a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes: La competencia, qué evalúa cada pregunta, cuál o cuáles Estándares Básicos de Competencias están relacionados, la justificación de la opción correcta, así como las justificaciones del por qué las otras opciones no lo son.

Con esta información y con los resultados obtenidos por los niños, niñas, jóvenes y adolescentes, se espera analizar, entre otras cosas, qué desarrollo de las competencias tienen los estudiantes y qué aspectos deberán reforzarse desde las prácticas de enseñanza para fortalecer las debilidades. Para lograr esto, una ruta a seguir sería:

- Revisar qué evalúa cada pregunta y su relación con los Estándares Básicos de Competencias. Es importante recordar que una sola pregunta no corresponde al abordaje del estándar en su totalidad, sino que, al responder correctamente la pregunta, se puede recolectar evidencias acerca de alguna de las características esperadas del estándar en mención o un grado de apropiación de este por parte de los estudiantes.
- Analizar cada opción de respuesta no válida, pues esto permite reconocer algunas debilidades que pueden tener los estudiantes para abordar las preguntas; este análisis no es exhaustivo, pero sí puede proporcionar insumos para adelantar acciones que permitan superarlas.

- Relacionar los resultados descriptivos dados en la Guía de Usos e Interpretación de Resultados con la posible ruta seguida por los niños, niñas, jóvenes y adolescentes al momento de enfrentar la pregunta y elegir una de las opciones no válidas. Por ejemplo, si más de la mitad de los estudiantes elige una misma opción no válida, podría verificarse qué hace que esta ruta de pensamiento sea tan común, y trabajar en el aula para aclarar por qué no lo es.

— Cuadernillo 2 de 2021

Matemáticas

Competencia

Interpretación.

Afirmación

Comprende y transforma la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos.

Evidencia

Da cuenta de las características básicas de la información presentada en diferentes formatos como series, gráficas, tablas y esquemas.

Estándar asociado

Comparo y contrasto las propiedades de los números (naturales, enteros, racionales y reales) y las de sus relaciones y operaciones para construir, manejar y utilizar apropiadamente los distintos sistemas numéricos.

¿Qué evalúa?

La capacidad para determinar un intervalo numérico a partir de un intervalo numérico dado.

Respuesta correcta

C

Justificación de la respuesta correcta

De acuerdo con la información de la gráfica, cada 100 habitantes producen entre 55 y 75 kg de basura al día. Por tanto, 200 habitantes producen entre 2×55 kg y 2×75 kg al día, es decir, entre 110 y 150 kg de basura al día.

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que elijan la opción A consideren que, si el número de habitantes aumenta en 100, entonces, la cantidad de kg de basura el día también debe aumentar en 100, de donde 200 habitantes producirían entre 155 y 175 kg de basura.

Es posible que los estudiantes que elijan la opción B consideren que la producción diaria de basura de entre 55 y 75 kg es independiente de la cantidad de habitantes que la producen.

Es posible que los estudiantes que elijan la opción D consideren la suma y la resta de los extremos del intervalo de producción diaria de basura ($75 + 55 = 130$ y $75 - 55 = 20$ respectivamente), y concluyan que, para 200 habitantes, estos son los extremos del nuevo intervalo de producción diaria de basura (entre 20 y 130 kg).

Competencia

Formulación y ejecución.

Afirmación

Frente a un problema que involucre información cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven a soluciones adecuadas.

Evidencia

Diseña planes para la solución de problemas que involucren información cuantitativa o esquemática.

Estándar asociado

Comparo y contrasto las propiedades de los números (naturales, enteros, racionales y reales) y las de sus relaciones y operaciones para construir, manejar y utilizar apropiadamente los distintos sistemas numéricos.

¿Qué evalúa?

La capacidad para establecer relaciones numéricas para definir un intervalo numérico dado.

Respuesta correcta

A

Justificación de la respuesta correcta

Dado que cada camión tiene una capacidad de 14 m^3 de basura, y hay 500 kg de basura compactada por cada m^3 , entonces un camión tiene una capacidad para 7.000 kg de basura compactada. Como, además, cada 100 habitantes producen entre 55 y 75 kg al día, entonces la cantidad mínima de habitantes que se requieren para producir 7.000 kg está dada por $\frac{7.000 \text{ kg} \times 100 \text{ hab}}{75 \text{ kg}}$, y la cantidad mínima de habitantes que se requieren para producir 7.000 kg está dada por $\frac{7.000 \text{ kg} \times 100 \text{ hab}}{55 \text{ kg}}$.

Continúa

**Opciones no
válidas**

Es posible que los estudiantes que elijan la opción B reconozcan que, dados los extremos del intervalo para la cantidad de personas que generan la cantidad de basura necesaria para llenar un camión, entonces, los resultados de las operaciones 130×100 y 93×100 se ajustan a dichos valores, sin tener en cuenta las unidades.

Es posible que los estudiantes que elijan la opción C solamente consideren la cantidad de basura por m^3 (500 kg), concluyendo que la cantidad mínima de habitantes que se requieren para producir 500 kg está dada por $\frac{500 \text{ kg} \times 100 \text{ hab}}{75 \text{ kg}}$, y la cantidad mínima de habitantes que se requieren para producir 500 kg está dada por $\frac{500 \text{ kg} \times 100 \text{ hab}}{55 \text{ kg}}$.

Es posible que los estudiantes que elijan la opción D consideren la relación entre la cantidad basura que generan 100 habitantes al día, y la capacidad en m^3 del camión, obteniendo $\frac{55}{14} = 3,9$ y $\frac{75}{14} = 5,3$, y multiplican por 1.000 habitantes para ajustar dichos valores a los valores dados para el intervalo (9.300 y 13.000).

Competencia

Formulación y ejecución.

Afirmación

Frente a un problema que involucre información cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven a soluciones adecuadas.

Evidencia

Diseña planes para la solución de problemas que involucren información cuantitativa o esquemática.

Estándar asociado

Comparo y contrasto las propiedades de los números (naturales, enteros, racionales y reales) y las de sus relaciones y operaciones para construir, manejar y utilizar apropiadamente los distintos sistemas numéricos.

¿Qué evalúa?

La capacidad para corregir un procedimiento que contiene un error.

Respuesta correcta

B

Justificación de la respuesta correcta

El total de los gastos diarios de Natalia es $\$3.000 + \$6.000 + \$2.000$. Como estos gastos los tiene durante 5 días de la semana, entonces el total de gastos para los 5 días es de: $(\$3.000 + \$6.000 + \$2.000) \times 5$.

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que elijan la opción A consideren que el total de gastos diarios se debe multiplicar por 5; sin embargo, al realizar la distribución de la multiplicación por 5 consideran que es equivalente a $(\$3.000 \times \$6.000 \times \$2.000) \times 5$.

Es posible que los estudiantes que elijan la opción C consideren que lo que se debe determinar es el promedio de gastos en un día, concluyendo que la operación correcta es: $\frac{(\$3.000 + \$6.000 + \$2.000)}{3}$.

Es posible que los estudiantes que elijan la opción D consideren que debe determinar una operación equivalente a la del enunciado, obteniendo que $\frac{(\$3.000 + \$6.000 + \$2.000)}{5} = \frac{\$3.000}{5} + \frac{\$6.000}{5} + \frac{\$2.000}{5}$.

Competencia

Interpretación.

Afirmación

Comprende y transforma la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos.

Evidencia

Da cuenta de las características básicas de la información presentada en diferentes formatos como series, gráficas, tablas y esquemas.

Estándar asociado

Interpreto y comparo resultados de estudios con información estadística provenientes de medios de comunicación.

¿Qué evalúa?

La capacidad para identificar puntos de corte de dos curvas en una gráfica.

Respuesta correcta

C

Justificación de la respuesta correcta

El año en el que las poblaciones para los países 2 y 5 fueron iguales se encuentra en la abscisa del punto en el que las curvas que representan las poblaciones para los dos países se cortan. Dicho punto tiene como abscisa un año entre 2000 y 2005. Por tanto, para el año 2004 las poblaciones de los países 2 y 5 fueron iguales, aproximadamente.

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que elijan la opción A consideren el año en que el país 2 tuvo por primera vez una población igual a la de otro país. Sin embargo, dicho país es el 1, y esto sucede aproximadamente en el año 1986.

Es posible que los estudiantes que elijan la opción B consideren el año en que el país 5 tuvo por primera vez una población igual a la de otro país. Sin embargo, dicho país es el 1, y esto sucede aproximadamente en el año 1998.

Es posible que los estudiantes que elijan la opción D consideren que en el primer año de la gráfica (1960) todos los países tuvieron la misma población.

Competencia

Interpretación.

Afirmación

Comprende y transforma la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos.

Evidencia

Da cuenta de las características básicas de la información presentada en diferentes formatos como series, gráficas, tablas y esquemas.

Estándar asociado

Interpreto y comparo resultados de estudios con información estadística provenientes de medios de comunicación.

¿Qué evalúa?

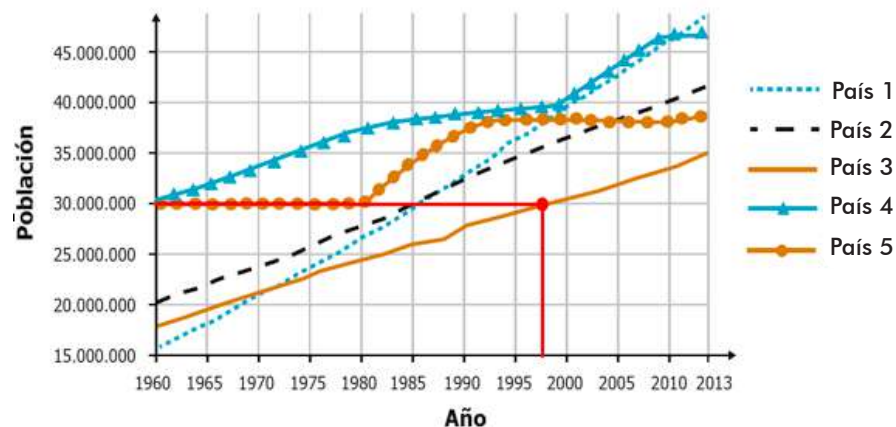
La capacidad para identificar en una gráfica, la curva que contiene un punto específico del plano.

Respuesta correcta

B

Justificación de la respuesta correcta

Se identifica que, aproximadamente, para los puntos con abscisa 1998, el que tiene como ordenada 30.000.000 se encuentra en la curva que representa la población para el país 3:



Continúa

**Opciones no
válidas**

Es posible que los estudiantes que elijan la opción A consideren que en el país 1, dado que entre 1960 y 2010 su población creció aproximadamente de manera lineal y varió entre 15.000.000 y 45.000.000, entonces, su población promedio en este periodo fue de 30.000.000.

Es posible que los estudiantes que elijan la opción C consideren el país que, para el primer año (1960), tuvo una población aproximada de 30.000.000.

Es posible que los estudiantes que elijan la opción D consideren el país que tuvo una población aproximada de 30.000.000 durante el periodo de tiempo más prolongado. En este caso, el país 5 tuvo esta población aproximadamente durante 20 años.

Competencia

Interpretación.

Afirmación

Comprende y transforma la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos.

Evidencia

Transforma la representación de una o más piezas de información.

Estándar asociado

Interpreto y comparo resultados de estudios con información estadística provenientes de medios de comunicación.

¿Qué evalúa?

La capacidad para identificar la tabla que representa correctamente algunos de los datos que aparecen en una gráfica.

Respuesta correcta

A

Justificación de la respuesta correcta

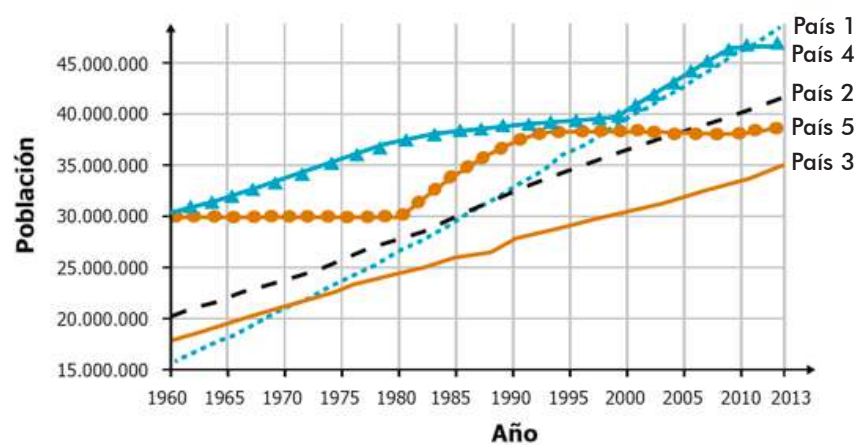
A partir de la gráfica se puede identificar que, aproximadamente y al finalizar el periodo considerado, el país 1 tuvo una población de $47.000.000 = 47.000 \times 1.000$; el país 2 de $41.000.000 = 41.000 \times 1.000$; el país 3 de $35.000.000 = 35.000 \times 1.000$; el país 4 de $46.000.000 = 46.000 \times 1.000$; el país 5 de $38.000.000 = 38.000 \times 1.000$. Esta información se puede organizar en una tabla en donde en la primera columna se encuentran los países, y en la segunda columna la población aproximada, en miles, así:

País	Población 2013
País 1	47.000
País 2	41.000
País 3	35.000
País 4	46.000
País 5	38.000

Continúa

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que elijan la opción B asocien el orden de los países en la tabla con el orden, de arriba hacia abajo, en el que aparecen en la gráfica al finalizar el periodo:



Es posible que los estudiantes que elijan la opción C identifiquen correctamente las poblaciones aproximadas asociadas a los países al finalizar el periodo. Sin embargo, no tienen en cuenta que dichos valores para las poblaciones deben estar en miles.

Es posible que los estudiantes que elijan la opción D asocien el orden de los países en la tabla con el orden, de arriba hacia abajo, en el que aparecen en la gráfica al finalizar el periodo y, además, no tengan en cuenta que dichos valores para las poblaciones deben estar en miles.

Competencia

Argumentación.

Afirmación

Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas.

Evidencia

Plantea afirmaciones que sustentan o refutan una interpretación dada a la información disponible en el marco de la solución de un problema.

Estándar asociado

Describo tendencias que se observan en conjuntos de variables relacionadas.

¿Qué evalúa?

La capacidad para determinar la validez de una afirmación a partir de la información presentada en una gráfica.

Respuesta correcta

D

Justificación de la respuesta correcta

Como al inicio del periodo la población del país 1 es menor que la del país 4, y al finalizar el periodo la población del país 1 es mayor que la del país 4, entonces, la diferencia entre las poblaciones al inicio y al final del periodo es mayor para el país 1 que para el país 4 y, por tanto, es falso que el país 4 haya sido el que más haya incrementado su población entre 1960 y 2013.

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que elijan la opción A asocien un mayor aumento con una mayor población durante el periodo 1960-2013. Durante este periodo, el país 4 siempre tuvo una población mayor o igual a 30 millones, mientras que todos los demás países tuvieron esta población hasta después del 2000.

Es posible que los estudiantes que elijan la opción B consideren que el país con el mayor aumento en su población en el periodo 1960-2013 fue el que finalizó con la mayor población, que en este caso fue el país 1 con aproximadamente 47 millones de habitantes.

Es posible que los estudiantes que elijan la opción C consideren que al tener el país 4 un periodo en el que la pendiente de la curva de la población es mayor que en los demás periodos y para los demás países, su incremento en la población total fue mayor.

Competencia

Formulación y ejecución.

Afirmación

Frente a un problema que involucre información cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven a soluciones adecuadas.

Evidencia

Ejecuta un plan de solución para un problema que involucra información cuantitativa o esquemática.

Estándar asociado

Utilizo argumentos de la teoría de números para justificar relaciones que involucran números naturales.

¿Qué evalúa?

La capacidad para determinar si un número cumple con condiciones de divisibilidad dadas.

Respuesta correcta

C

Justificación de la respuesta correcta

El número 24.322 no es divisible por 4 porque no cumple ninguna de las dos condiciones: no termina en doble 0 (termina en 22), y sus dos últimas cifras no son múltiplo de 4 (22 no es múltiplo de 4).

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que elijan la opción A consideren las dos últimas cifras, diferentes de 0, del número 17.300, que en este caso son 7 y 3. Como 73 no es múltiplo de 4, entonces 17.300 tampoco lo es.

Es posible que los estudiantes que elijan la opción B consideren que un número es divisible entre cuatro solo si se cumplen las dos condiciones; en este caso, el número 20.320 termina en 20, que es múltiplo de 4, pero no termina en doble 0.

Es posible que los estudiantes que elijan la opción D consideren que un número es divisible entre cuatro si sus dos primeras cifras son múltiplo de 4; en este caso, el número 29.348 inicia con 29, pero este valor no es múltiplo de 4.

Competencia

Argumentación.

Afirmación

Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas.

Evidencia

Plantea afirmaciones que sustentan o refutan una interpretación dada a la información disponible en el marco de la solución de un problema.

Estándar asociado

Uso argumentos geométricos para resolver y formular problemas en contextos matemáticos y en otras ciencias.

¿Qué evalúa?

La capacidad para justificar la falsedad de una afirmación usando argumentos sobre las dimensiones de una figura.

Respuesta correcta

B

Justificación de la respuesta correcta

Si se usa la misma lámina utilizada en un empaque de un litro para la elaboración de un empaque de medio litro, la distribución porcentual aproximada de los materiales de la lámina no cambia, pues la cantidad de cada material y el total de material en la lámina también se reducen a la mitad.

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que elijan la opción A consideren que, si se reducen las dimensiones del empaque inicial a la mitad, la distancia entre las distintas partes que componen el empaque también se reduciría a la mitad, y además en el espacio vacío inicial cabrían dos empaques. Por tanto, los porcentajes se duplicarían.

Es posible que los estudiantes que elijan la opción C consideren que como todas las caras del empaque se reducen a $\frac{1}{2}$ de su tamaño original, y como son 3 los componentes principales de cada lámina, entonces, estos porcentajes se reducirían a $\left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8}$.

Es posible que los estudiantes que elijan la opción D consideren que los porcentajes de los materiales en la lámina son proporcionales a las dimensiones del empaque, de tal manera que, si se realiza una reducción en el tamaño del empaque, los porcentajes disminuyen, y si se aumenta el tamaño del empaque, los porcentajes también lo hacen.

Competencia

Interpretación.

Afirmación

Comprende y transforma la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos.

Evidencia

Da cuenta de las características básicas de la información presentada en diferentes formatos como series, gráficas, tablas y esquemas.

Estándar asociado

Establezco relaciones y diferencias entre diferentes notaciones de números reales para decidir sobre su uso en una situación dada.

¿Qué evalúa?

La capacidad para identificar la relación correcta entre dos valores de porcentaje.

Respuesta correcta

C

Justificación de la respuesta correcta

Como la lámina de Tetra Pak está compuesta por un 5 % de aluminio y un 75 % de cartón, la relación entre estos dos materiales es de $\frac{5}{75} = \frac{1}{15}$, es decir, una relación de 1 a 15 entre el aluminio y el cartón.

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que elijan la opción A consideren que la relación entre el aluminio y el cartón está dada por la diferencia entre los valores de sus porcentajes en la lámina ($75 - 5 = 70$), concluyendo que hay una relación de 1 a 70 entre el aluminio y el cartón.

Es posible que los estudiantes que elijan la opción B consideren que es necesario aumentar 15 puntos el porcentaje de aluminio en la lámina para poder realizar la comparación con el porcentaje de polietileno, concluyendo que hay una relación de 15 a 1 entre el aluminio y el polietileno.

Es posible que los estudiantes que elijan la opción D consideren la relación entre el cartón y el polietileno es de $\frac{75}{20} = \frac{15}{4}$, asociándola con la relación de 4 a 15 entre el cartón y el polietileno.

Competencia

Argumentación.

Afirmación

Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas.

Evidencia

Plantea afirmaciones que sustentan o refutan una interpretación dada a la información disponible en el marco de la solución de un problema.

Estándar asociado

Uso argumentos geométricos para resolver y formular problemas en contextos matemáticos y en otras ciencias.

¿Qué evalúa?

La capacidad para justificar la posibilidad de calcular un perímetro con la información dada.

Respuesta correcta

C

Justificación de la respuesta correcta

Dado que el área del jardín circular es de 20 m^2 , y dicha área se calcula como $\pi \times (\text{radio del jardín})^2$, el radio del jardín circular es $r = \sqrt{\frac{20 \text{ m}^2}{\pi}}$. Por tanto, el radio de la circunferencia delimitada por la reja externa es igual a $r + 10 \text{ m}$, de donde se puede calcular su perímetro.

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que elijan la opción A consideren que el área de un círculo de radio 10 m es equivalente al área del camino de piedras, sin tener en cuenta que el espacio interno que ocupa el jardín circular no tiene piedras.

Es posible que los estudiantes que elijan la opción B reconozcan que para determinar el perímetro de la reja externa se debe determinar el radio del jardín circular. Sin embargo, asocian los valores 20 y 10 con radios para el jardín, por lo que consideran que no hay información para determinar cuál usar.

Es posible que los estudiantes que elijan la opción D consideren que no es posible determinar el radio del jardín circular si solo se tiene el valor de su área.

Competencia

Interpretación.

Afirmación

Comprende y transforma la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos.

Evidencia

Da cuenta de las características básicas de la información presentada en diferentes formatos como series, gráficas, tablas y esquemas.

Estándar asociado

Reconozco y describo curvas y o lugares geométricos.

¿Qué evalúa?

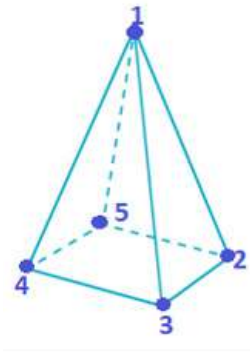
La capacidad para identificar y contar elementos de un objeto tridimensional.

Respuesta correcta

B

Justificación de la respuesta correcta

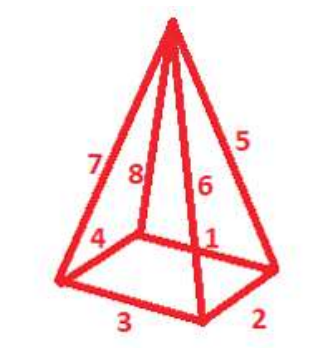
En la figura se puede identificar 5 vértices:



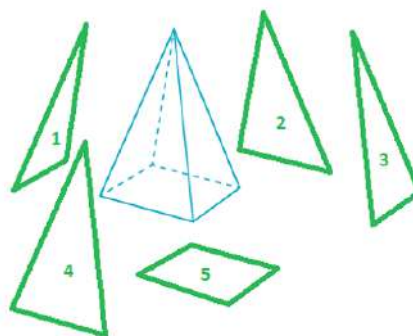
Continúa

**Justificación
de la respuesta
correcta**

8 aristas:



Y 5 caras:



**Opciones no
válidas**

Es posible que los estudiantes que elijan la opción A asocien la cantidad de vértices, caras y aristas con la cantidad de vértices, aristas y ángulos de la base de la pirámide.

Es posible que los estudiantes que elijan la opción C solamente consideren la cantidad de vértices de la base (4), asocien la cantidad de aristas con la cantidad de vértices de la pirámide (5), y cuenten la cantidad de caras triangulares (4).

Es posible que los estudiantes que elijan la opción D identifiquen correctamente la cantidad de vértices en de la pirámide (5), pero concluyan que la cantidad de aristas y caras debe ser igual.

Competencia

Formulación y ejecución.

Afirmación

Frente a un problema que involucre información cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven a soluciones adecuadas.

Evidencia

Resuelve un problema que involucra información cuantitativa o esquemática.

Estándar asociado

Diseño experimentos aleatorios (de las ciencias físicas, naturales o sociales) para estudiar un problema o pregunta.

¿Qué evalúa?

La capacidad para determinar la muestra que representa una población de forma adecuada.

Respuesta correcta

D

Justificación de la respuesta correcta

Dado que del total de cajas de alimento (240) que tiene la bodega 120 son de la marca X , y se va a seleccionar una muestra de 12 cajas aleatoriamente para pesarlas, en dicha muestra la cantidad de cajas m de la marca X debe cumplir con la relación $\frac{240}{120} = \frac{12}{m}$, es decir, $m = 6$. De manera análoga, la cantidad de cajas n de la marca Y en la muestra debe cumplir con la relación $\frac{240}{80} = \frac{12}{n}$, es decir, $n = 4$, y la cantidad de cajas p de la marca Z en la muestra debe cumplir con la relación $\frac{240}{40} = \frac{12}{p}$, es decir, $p = 2$. Por tanto, la muestra que mejor representa las cajas de alimento que hay en la bodega son 6 cajas de la marca X , 4 cajas de la marca Y , y 2 cajas de la marca Z .

Continúa

**Opciones no
válidas**

Es posible que los estudiantes que elijan la opción A asocien la diferencia entre el total de cajas de las marcas X, Y y Z ($120 - 80 = 40$, $80 - 40 = 40$) con la diferencia entre las cajas de cada marca en la muestra ($10 - 6 = 4$, $6 - 2 = 4$).

Es posible que los estudiantes que elijan la opción B consideren que una muestra representativa de las cajas se puede obtener dividiendo entre 10 los totales por marca:

$\frac{120}{10} = 12$; $\frac{80}{10} = 8$; $\frac{40}{10} = 4$. Sin embargo, esta sería una muestra de 24 cajas.

Es posible que los estudiantes que elijan la opción C consideren que, para una muestra de 12 cajas y 3 marcas de alimento, se deben seleccionar $\frac{12}{3} = 4$ cajas por cada marca.

Competencia

Formulación y ejecución.

Afirmación

Frente a un problema que involucre información cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven a soluciones adecuadas.

Evidencia

Ejecuta un plan de solución para un problema que involucra información cuantitativa o esquemática.

Estándar asociado

Comparo y contrasto las propiedades de los números (naturales, enteros, racionales y reales) y las de sus relaciones y operaciones para construir, manejar y utilizar apropiadamente los distintos sistemas numéricos.

¿Qué evalúa?

La capacidad para utilizar correctamente una fórmula para valores específicos de las variables.

Respuesta correcta

A

Justificación de la respuesta correcta

Como el lado del triángulo equilátero es 2, entonces su área es $\frac{\sqrt{3} \times 2^2}{4} = \frac{\sqrt{3} \times 4}{4} = \sqrt{3}$.

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que elijan la opción B no eleven al cuadrado la longitud del lado, obteniendo $\frac{\sqrt{3} \times 2}{4} = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

Es posible que los estudiantes que elijan la opción C consideren que el cuadrado del lado también eleva al cuadrado la raíz, obteniendo: $\frac{(\sqrt{3} \times 2)^2}{4} = \frac{3 \times 2}{2} = 3$.

Es posible que los estudiantes que elijan la opción D consideren que el cuadrado únicamente está asociado a la raíz, obteniendo: $\frac{(\sqrt{3})^2}{4} = \frac{3}{4}$.

Competencia

Argumentación.

Afirmación

Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas.

Evidencia

Establece la validez o pertinencia de una solución propuesta a un problema dado.

Estándar asociado

Uso argumentos geométricos para resolver y formular problemas en contextos matemáticos y en otras ciencias.

¿Qué evalúa?

La capacidad para argumentar sobre la inconsistencia de los datos presentados sobre algunas medidas de una figura bidimensional.

Respuesta correcta

C

Justificación de la respuesta correcta

Como el terreno tiene forma rectangular, su perímetro es igual a 2 veces la suma de su ancho (m) y su largo (n), es decir $2(m + n)$. Por otra parte, se menciona que dicho perímetro es igual a 5 metros, y que la medida del ancho es 20 m, de donde $2(20 \text{ m} + n) = 5 \text{ m}$, y por tanto el largo tendría una longitud negativa $\frac{-35}{2}$, lo cual no puede suceder. Por tanto, se debe cumplir que el perímetro de este terreno sea mayor que cada uno de los lados.

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que elijan la opción A asocien los valores 5 y 20 con el valor de la longitud de un lado del terreno y con su área, respectivamente, y consideren el área debe ser igual a dicho lado elevado al cuadrado, es decir, $5^2 = 25$, concluyendo que los valores no están asociados correctamente.

Es posible que los estudiantes que elijan la opción B consideren que como el terreno tiene forma rectangular, entonces su perímetro es igual a 2 veces la suma de su ancho (m) y su largo (n), es decir $2(m+n)$, y como no se conoce el valor de n , entonces es imposible calcular el perímetro.

Es posible que los estudiantes que elijan la opción D consideren que si el perímetro es divisor del ancho $\frac{20}{5} = 4$, la figura tiene todos sus lados iguales, por lo que el terreno no tendría forma rectangular.

▶	Competencia	Argumentación.
▶	Afirmación	Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas.
▶	Evidencia	Argumenta a favor o en contra de un procedimiento para resolver un problema a la luz de criterios presentados o establecidos.
▶	Estándar asociado	Uso argumentos geométricos para resolver y formular problemas en contextos matemáticos y en otras ciencias.
▶	¿Qué evalúa?	La capacidad para establecer la afirmación verdadera sobre procedimientos relacionados con figuras bidimensionales.
▶	Respuesta correcta	C
▶	Justificación de la respuesta correcta	De acuerdo con la estructura de las tres zonas cuadradas de la finca, se tiene que el área de la zona 1 es igual al área de la zona 2 más el área de la zona 3 (opción 2), pues representan cuadrados sobre los lados de un triángulo rectángulo. Por tanto, la opción 2 es equitativa para los dos propietarios.
▶	Opciones no válidas	Es posible que los estudiantes que elijan la opción A consideren que, independientemente de las áreas de las zonas, cada propietario recibe la misma cantidad de zonas ($1\frac{1}{2}$ zonas). Es posible que los estudiantes que elijan la opción B asocien la medida de las áreas con el número de la zona. Como $1 + \frac{3}{2} < 2 + \frac{3}{2}$, concluyen que la opción 1 es desfavorable para el propietario 1. Es posible que los estudiantes que elijan la opción D consideren que al recibir el propietario 1 una menor cantidad de zonas (1, mientras que el propietario 2 recibe 2 zonas), la opción 2 le es desfavorable.

Competencia

Formulación y ejecución.

Afirmación

Frente a un problema que involucre información cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven a soluciones adecuadas.

Evidencia

Resuelve un problema que involucra información cuantitativa o esquemática.

Estándar asociado

Reconozco la densidad e incompletitud de los números racionales a través de métodos numéricos, geométricos y algebraicos.

¿Qué evalúa?

La capacidad para determinar el intervalo que contiene los números que cumplen con una característica dada.

Respuesta correcta

A

Justificación de la respuesta correcta

Como en una fracción simple propia siempre el numerador (a) es menor que el denominador (b), y ambos son números naturales, se tiene que $a/b \leq b/b = 1$. Por tanto, una fracción simple propia siempre es menor que 1. Como a puede ser igual a 0, entonces $a/b \geq 0$. Luego, una fracción simple propia se localizará entre 0 y la unidad.

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que elijan la opción B reconozcan que hay fracciones simples propias entre 0 y $\frac{1}{2}$ $\left(\frac{1}{4}, \frac{2}{32}\right)$, pero no identifican que hay fracciones simples propias mayores que $\frac{1}{2}$ y menores que 1 como $\frac{3}{4}$.

Es posible que los estudiantes que elijan la opción C consideren únicamente los valores que pueden tomar numerador y el denominador (números naturales), asociándolos con el intervalo entre 1 e infinito.

Es posible que los estudiantes que elijan la opción D consideren que, como 2 es menor que 3, y la diferencia entre el numerador y el denominador de la fracción $\frac{3}{2}$ es 1 ($3 - 2$), entonces, los extremos del intervalo son 1 y $\frac{3}{2}$.

Competencia

Formulación y ejecución.

Afirmación

Frente a un problema que involucre información cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven a soluciones adecuadas.

Evidencia

Resuelve un problema que involucra información cuantitativa o esquemática.

Estándar asociado

Comparo y contrasto las propiedades de los números (naturales, enteros, racionales y reales) y las de sus relaciones y operaciones para construir, manejar y utilizar apropiadamente los distintos sistemas numéricos.

¿Qué evalúa?

La capacidad para resolver un problema a partir de la razón entre dos números.

Respuesta correcta

D

Justificación de la respuesta correcta

Como por cada 10 baldosas, 2 salen defectuosas, se tiene que, de cada 10 baldosas, 8 sirven para cubrir el piso del baño. Por otro lado, como se necesitan 100 baldosas para cubrir el piso del baño se tiene la siguiente regla de tres, donde x es la cantidad de baldosas que se deben comprar como mínimo:

$$\begin{array}{l} x \rightarrow 10 \\ 100 \rightarrow 8 \end{array}$$

Por lo que $x = \frac{1.000}{8} = 125$, es decir, se debe comprar como mínimo 125 baldosas para cubrir el piso del baño.

Continúa

**Opciones no
válidas**

Es posible que los estudiantes que elijan la opción A consideren que, como de cada 10 baldosas 8 sirven, de 100 (10×10) baldosas, 80 (8×10) sirven para cubrir el piso del baño, es decir, se deben comprar como mínimo 80 baldosas para cubrir el piso del baño.

Es posible que los estudiantes que elijan la opción B únicamente consideren la cantidad de baldosas que se necesiten para cubrir el piso del baño, es decir, 100 baldosas.

Es posible que los estudiantes que elijan la opción C consideren que se deben comprar como mínimo 10 baldosas adicionales al número de baldosas que se necesitan para cubrir el piso del baño para poder cubrir el piso del baño sin utilizar baldosas con defectos de fabricación, es decir, $100 \text{ baldosas} + 10 \text{ baldosas} = 110 \text{ baldosas}$.

Competencia

Interpretación.

Afirmación

Comprende y transforma la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos.

Evidencia

Da cuenta de las características básicas de la información presentada en diferentes formatos como series, gráficas, tablas y esquemas.

Estándar asociado

Describo tendencias que se observan en conjuntos de variables relacionadas.

¿Qué evalúa?

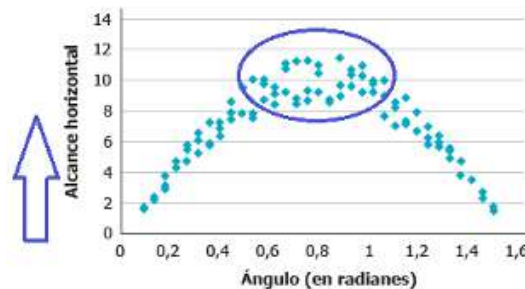
La capacidad para identificar el comportamiento de una variable en términos de linealidad y dispersión a partir de una gráfica.

Respuesta correcta

D

Justificación de la respuesta correcta

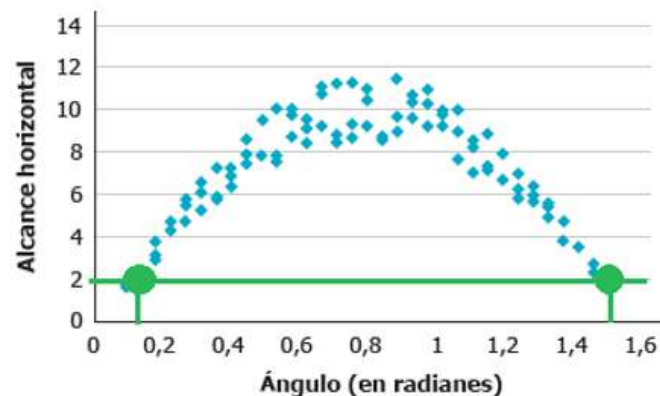
Se puede observar en la gráfica que, a medida que aumenta el alcance, los puntos son más dispersos, mientras que, en los extremos, en donde hay un alcance menor, los puntos son más cercanos.



Continúa

**Justificación
de la respuesta
correcta**

Por otra parte, se puede observar que, para valores de ángulo diferentes, hay valores de alcance aproximadamente iguales:



Y, por tanto, el comportamiento de los puntos es no lineal.

**Opciones no
válidas**

Es posible que los estudiantes que elijan la opción A observen que dos puntos con aproximadamente el mismo alcance, pero con diferente ángulo, están “más alejados” entre mayor sea la diferencia de los ángulos y asocien esta distancia con la dispersión. Además, consideran que el comportamiento de los puntos para ángulos a partir de 0,8 se puede aproximar a una recta. Es posible que los estudiantes que elijan la opción B observen que a medida que aumenta el alcance, los puntos son más dispersos y que, además, el comportamiento de los puntos para ángulos a partir de 0,8 se puede aproximar a una recta.

Es posible que los estudiantes que elijan la opción C observen que dos puntos con aproximadamente el mismo alcance, pero con diferente ángulo, están “más alejados” entre mayor sea la diferencia de los ángulos y asocien esta distancia con la dispersión y que, además, para valores de ángulo diferentes, hay valores de alcance aproximadamente iguales, por lo que el comportamiento de los puntos es no lineal.

Competencia

Formulación y ejecución.

Afirmación

Frente a un problema que involucre información cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven a soluciones adecuadas.

Evidencia

Resuelve un problema que involucra información cuantitativa o esquemática.

Estándar asociado

Uso argumentos geométricos para resolver y formular problemas en contextos matemáticos y en otras ciencias.

¿Qué evalúa?

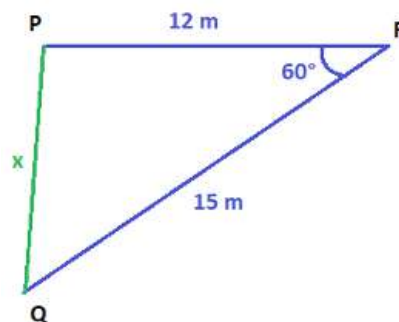
La capacidad para calcular la longitud de un lado de un triángulo usando el teorema del coseno.

Respuesta correcta

A

Justificación de la respuesta correcta

Como la distancia entre los puntos P y R es 12 m, la distancia entre los puntos Q y R es 15 m, y el ángulo formado entre los segmentos PR y QR es 60° :



Entonces se debe utilizar el teorema del coseno para determinar la distancia x entre PQ . De acuerdo con el teorema, se tiene que $x^2 = 12^2 + 15^2 - 2(12)(15) \cos(60^\circ)$. Como $\cos(60^\circ) = \frac{1}{2}$, entonces $x^2 = 12^2 + 15^2 - (12)(15) = 189$, de donde $x = \pm \sqrt{189}$, y en particular, la distancia entre P y Q es de $\sqrt{189}$.

**Opciones no
válidas**

Es posible que los estudiantes que elijan la opción B usen el teorema del coseno así:

$$x^2 = 12^2 + 15^2 + (12)(15), \text{ obteniendo que } x = \sqrt{549}.$$

Es posible que los estudiantes que elijan la opción C consideren que para determinar la distancia entre P y Q únicamente se necesita relacionar el seno de 60° con la longitud conocida de uno de

los lados del triángulo formado, por ejemplo, el de 15 m: $15\text{sen}(60^\circ) = \frac{15\sqrt{3}}{2}$.

Es posible que los estudiantes que elijan la opción D consideren que para determinar la distancia entre P y Q únicamente se necesita relacionar el seno de 60° con la longitud conocida de uno de

los lados del triángulo formado, por ejemplo, el de 12 m: $12\text{sen}(60^\circ) = \frac{12\sqrt{3}}{2} = 6\sqrt{3}$.



Matemáticas

Cuadernillo 2

2021

GRADO
10.º



¡Hola!

Queremos agradecer tu participación. Antes de empezar a responder, es importante que tengas en cuenta lo siguiente:

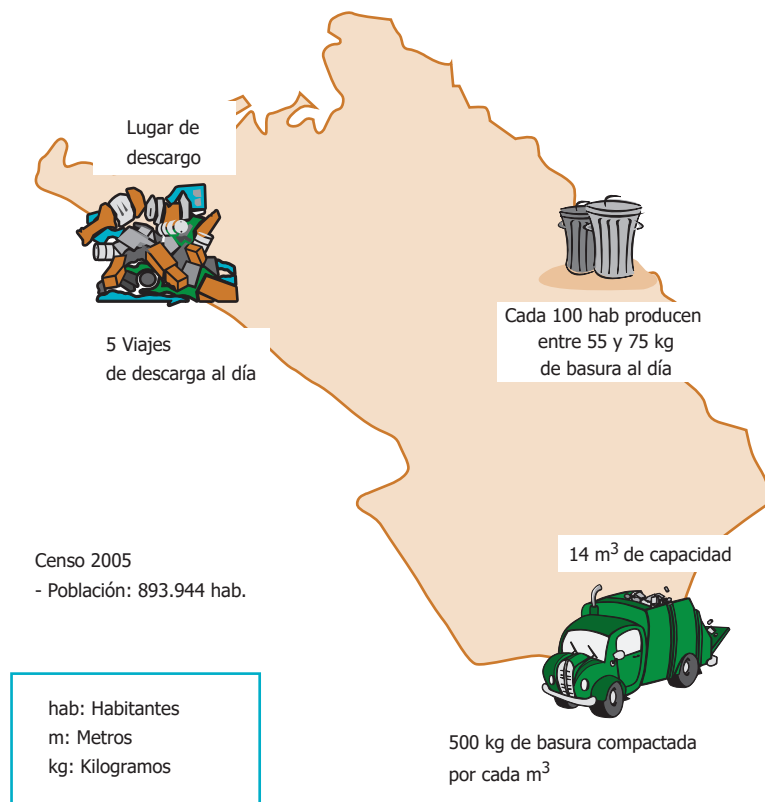
- Lee cada pregunta cuidadosamente y elige UNA opción.
- En este cuadernillo encuentras las preguntas y la Hoja de respuestas.
- Si no entiendes algo o si tienes alguna inquietud sobre cómo llenar la Hoja de respuestas, pídele ayuda a tu docente.
- Por favor, responde TODAS las preguntas.
- Recuerda que tienes una (1) hora para responder este cuadernillo.

Tiempo de aplicación:
1 hora

N.º de preguntas:
20

RESPONDA LAS PREGUNTAS 1 Y 2 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

La gráfica muestra algunos indicadores utilizados en la medición y el control del funcionamiento de una empresa pública de limpieza de una ciudad.



1. Teniendo en cuenta la información de la gráfica, 200 habitantes producen entre

- A. 155 y 175 kg de basura.
- B. 55 y 75 kg de basura.
- C. 110 y 150 kg de basura.
- D. 20 y 130 kg de basura.

2. La cantidad de personas que generan la basura capaz de llenar un camión está entre 9.300 y 13.000. Para determinar este intervalo se deben considerar las siguientes relaciones entre las diferentes magnitudes:

- A. $\frac{7.000 \text{ kg}}{75 \text{ kg}} \times 100 \text{ hab}$ y $\frac{7.000 \text{ kg}}{55 \text{ kg}} \times 100 \text{ hab}$.
- B. $130 \text{ hab} \times 100 \text{ hab}$ y $93 \text{ hab} \times 100 \text{ hab}$.
- C. $\frac{500 \text{ kg}}{75 \text{ kg}} \times 100 \text{ hab}$ y $\frac{500 \text{ kg}}{55 \text{ kg}} \times 100 \text{ hab}$.
- D. $3,9 \text{ hab} \times 1.000 \text{ hab}$ y $5,3 \text{ hab} \times 1.000 \text{ hab}$.

3. Natalia acaba de entrar a la universidad y cada día tiene los gastos que se muestran en la tabla.

Concepto	Gasto(\$)
Transporte diario	3.000
Almuerzo	6.000
Fotocopias	2.000

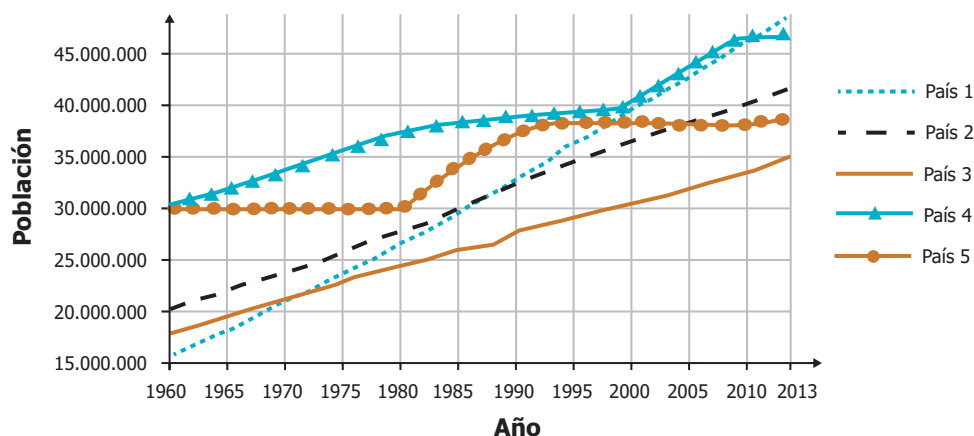
Natalia debe ir de lunes a viernes a la universidad, y para calcular el gasto de la semana decide sumar los gastos de la tabla y luego dividir el total entre 5; es decir, $\frac{(3.000 + 6.000 + 2.000)}{5}$. Natalia cometió un error.

¿Cuál es el procedimiento correcto?

- A. No debe sumar los gastos entre sí; debe calcular $(3.000 \times 6.000 \times 2.000) \times 5$.
- B. No debe dividir el total en 5, sino $(3.000 + 6.000 + 2.000) \times 5$.
- C. No tiene en cuenta el número de gastos; debe calcular $\frac{(3.000 + 6.000 + 2.000)}{3}$.
- D. No es correcto el orden de la operación; lo correcto es $\frac{3.000}{5} + \frac{6.000}{5} + \frac{2.000}{5}$.

RESPONDA LAS PREGUNTAS 4 A 7 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

La gráfica muestra información de las poblaciones de 5 países desde 1960 hasta 2013.



4. Aproximadamente, ¿en qué año las poblaciones del País 2 y del País 5 fueron iguales?

- A. 1986.
- B. 1998.
- C. 2004.
- D. 1960.

5. ¿Qué país tenía una población aproximada de 30 millones de personas en 1998?

- A. País 1.
- B. País 3.
- C. País 4.
- D. País 5.

6. ¿Cuál de las siguientes tablas muestra la población aproximada, en miles, de los 5 países al finalizar el periodo considerado?

A.

País	Población 2013
País 1	47.000
País 2	41.000
País 3	35.000
País 4	46.000
País 5	38.000

B.

País	Población 2013
País 1	47.000
País 4	41.000
País 2	35.000
País 5	46.000
País 3	38.000

C.

País	Población 2013
País 1	47.000.000
País 2	41.000.000
País 3	35.000.000
País 4	46.000.000
País 5	38.000.000

D.

País	Población 2013
País 1	47.000.000
País 4	41.000.000
País 2	35.000.000
País 5	46.000.000
País 3	38.000.000

7. Una persona afirma que el País 4 ha sido el país que más ha incrementado su población en el periodo 1960-2013.

La afirmación de la persona es

- A. verdadera, porque la curva del País 4 estuvo por encima de las demás en casi todo momento.
- B. falsa, porque a partir de 2010 la curva del País 1 superó la curva del País 4.
- C. verdadera, porque de 2000 a 2008 la curva del País 4 es la que presenta la mayor inclinación de la gráfica.
- D. falsa, porque la curva del País 1 empieza en un punto más bajo y termina superando al País 4.

8. Un número es divisible por 4 cuando cumple alguna de las siguientes condiciones:

- Sus dos últimas cifras son múltiplo de 4 (por ejemplo, 2.536 es divisible entre 4 porque 36 es múltiplo de 4).
- Termina en doble 0 (por ejemplo, 45.300 es divisible entre 4 porque termina en doble 0).

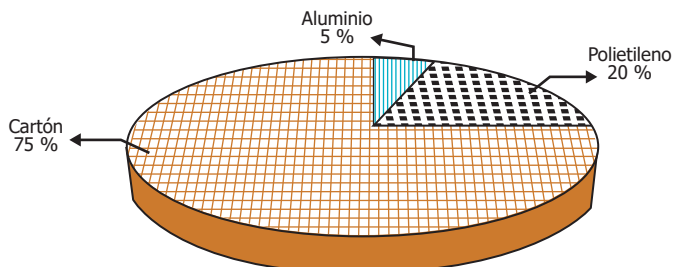
¿Cuál de los siguientes números **NO** es múltiplo de 4?

- A. 17.300
- B. 20.320
- C. 24.322
- D. 29.348

RESPONDA LAS PREGUNTAS 9 Y 10 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

Los empaques de Tetra Pak[®] son elaborados con cartón, polietileno y aluminio, distribuidos en 6 capas, lo cual evita el contacto del alimento con el medio externo. La gráfica muestra la distribución porcentual aproximada de los materiales de una lámina de Tetra Pak[®].

Lámina de Tetra Pak[®] por componentes



Las 6 capas de la lámina se distribuyen así:

Primera capa. Polietileno: protege los alimentos de la humedad atmosférica externa.

Segunda capa. Cartón: brinda resistencia, forma y estabilidad.

Tercera capa. Polietileno: ofrece adherencia fijando las capas de papel y aluminio.

Cuarta capa. Aluminio: evita la entrada de oxígeno y luz, y la pérdida de aromas.

Quinta capa. Polietileno: evita que el alimento esté en contacto con el aluminio.

Sexta capa. Polietileno: garantiza por completo la protección del alimento.

9. Una persona afirma que los porcentajes de los materiales en la lámina son válidos para un empaque de litro, pero que si se construye con la misma lámina un empaque de medio litro, reduciendo las dimensiones a la mitad, entonces los porcentajes también se reducen a la mitad.

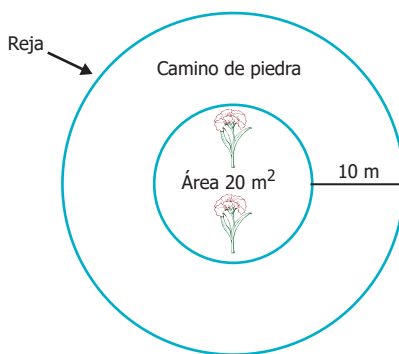
Esta afirmación es falsa porque:

- A. Los porcentajes se duplicarían al haber menos espacio vacío dentro del empaque.
- B. Los porcentajes se conservarían sin importar el tamaño del empaque.
- C. Los porcentajes se reducirían a la octava parte porque todas las caras se reducen a la mitad.
- D. Los porcentajes dependerían de las dimensiones que tuviera el empaque de medio litro.

10. De la información presentada se puede afirmar que en las láminas de Tetra Pak[®] existe

- A. una relación de 1 a 70 entre el aluminio y el cartón.
- B. una relación de 15 a 1 entre el aluminio y el polietileno.
- C. una relación de 1 a 15 entre el aluminio y el cartón.
- D. una relación de 4 a 15 entre el cartón y el polietileno.

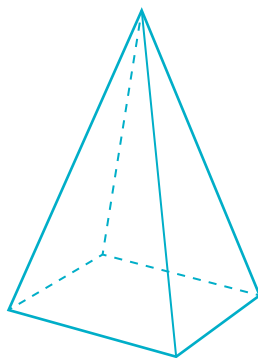
11. Un jardín circular con área de 20 m^2 está separado 10 m de una reja circular por medio de un camino de piedras como ilustra la figura.



¿Con la información presentada es posible calcular el perímetro de la reja externa?

- A. Sí, porque solo basta sumar el área del camino de piedras, la cual se halla usando la fórmula del área de un círculo cuando el radio es 10 m.
- B. No, porque hay dos valores diferentes de radio que dan el área del círculo menor, y es imposible saber cuál de estos sirve para hallar el radio mayor.
- C. Sí, porque el área define implícitamente el radio del círculo menor; con este valor y el de la separación se puede hallar el radio mayor.
- D. No, porque es imposible conocer el radio del círculo grande, ya que en la figura solamente hay información referente al círculo pequeño.

12. Se construye una pirámide como la que se muestra en la figura.



¿Cuál es la cantidad correcta de caras, aristas y vértices de la pirámide de la figura?

- A.

Vértices	Aristas	Caras
4	4	4
- B.

Vértices	Aristas	Caras
5	8	5
- C.

Vértices	Aristas	Caras
4	5	4
- D.

Vértices	Aristas	Caras
5	5	5

13. Una bodega contiene 240 cajas de un alimento. 120 cajas son de la marca *X*, 80 cajas de la marca *Y* y 40 cajas de la marca *Z*. Se requiere estimar si las cajas tienen el peso ideal, y para ello se van a seleccionar aleatoriamente 12 cajas de alimento para pesarse.

De las siguientes selecciones, ¿cuál es la muestra que mejor representa las cajas de alimento que hay en la bodega?

- A. 10 cajas de la marca *X*, 6 cajas de la marca *Y*, 2 caja de la marca *Z*.
- B. 12 cajas de la marca *X*, 8 cajas de la marca *Y*, 4 cajas de la marca *Z*.
- C. 4 cajas de la marca *X*, 4 cajas de la marca *Y*, 4 cajas de la marca *Z*.
- D. 6 cajas de la marca *X*, 4 cajas de la marca *Y*, 2 cajas de la marca *Z*.

14. El área de un triángulo equilátero se puede hallar solamente conociendo la longitud de sus lados. Para esto se usa la fórmula

$$\frac{\sqrt{3}}{4} l^2.$$

Donde *l* representa el lado del triángulo. El área de un triángulo equilátero de lado 2 es

- A. $\sqrt{3}$.
- B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$.
- C. 3.
- D. $\frac{3}{4}$.

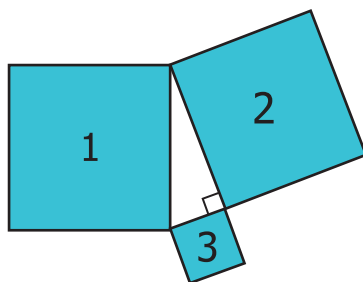
15. Para construir una cerca alrededor de un terreno rectangular, se tomaron las siguientes medidas:

Medida del ancho: 20 m.
Medida del perímetro: 5 m.

Estas medidas son incorrectas porque

- A. al elevar el perímetro al cuadrado no se obtiene el valor del ancho.
- B. no se conoce la longitud del largo y, por tanto, es imposible conocer el perímetro.
- C. el perímetro es la suma de los lados y, por tanto, debe ser mayor que cada uno de estos.
- D. como el ancho es el cuádruple del perímetro, significa que los cuatro lados son iguales.

16. La figura muestra la estructura de tres zonas cuadradas de una finca que deben dividirse entre dos propietarios.



Se tienen las siguientes opciones para dividir el terreno disponible entre los dos propietarios:

Opción 1. La zona 1 para el propietario 1, la zona 2 para el propietario 2, y la zona 3 se divide en partes iguales entre los dos propietarios.

Opción 2. La zona 1 para el propietario 1 y las zonas 2 y 3 para el propietario 2.

Al comparar las opciones presentadas, es correcto afirmar que

- A. la opción 1 es equitativa para los dos propietarios.
- B. la opción 1 es desfavorable para el propietario 1.
- C. la opción 2 es equitativa para los dos propietarios.
- D. la opción 2 es desfavorable para el propietario 1.

- 17.** Una fracción simple propia es aquella en que el numerador es menor que el denominador; por ejemplo, $\frac{3}{8}$, $\frac{12}{23}$, $\frac{125}{431}$, siempre y cuando el numerador y el denominador sean números naturales. En la recta numérica, ¿dónde se localizará una fracción simple propia?

- A. Entre 0 y la unidad.
- B. Entre 0 y $\frac{1}{2}$.
- C. Entre 1 e infinito.
- D. Entre 1 y $\frac{3}{2}$.

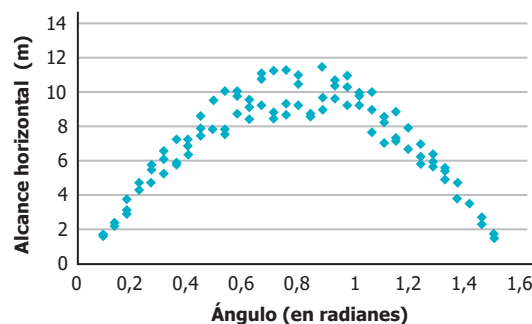
- 18.** Un contratista va a embaldosar el piso de un baño (ver figura) utilizando baldosas cuadradas de 20 cm de lado. El único almacén de la zona que vende las baldosas requeridas es *La Chapa*, pero, por experiencia, el contratista sabe que de cada 10 baldosas que se compran allí, 2 no se pueden utilizar por defectos de fabricación.



¿Cuántas baldosas debe comprar como mínimo el contratista para embaldosar completamente el piso?

- A. 80
- B. 100
- C. 110
- D. 125

- 19.** Un experimento consiste en medir el alcance horizontal de un proyectil en función del ángulo con el que se lanza (respecto a la horizontal). En la gráfica se registran los resultados de 99 lanzamientos realizados con la misma velocidad inicial.



El comportamiento del alcance respecto al ángulo es

- A. lineal y más disperso cuanto mayor sea el ángulo.
- B. lineal y más disperso cuanto mayor sea el alcance.
- C. no lineal y más disperso cuanto mayor sea el ángulo.
- D. no lineal y más disperso cuanto mayor sea el alcance.

20. Se quiere calcular la distancia entre dos puntos, P y Q , pero hay un muro entre ellos. Con una cinta métrica, se comprueba que la distancia de P a cierto punto R es 12 m y la distancia de Q a R es 15 m. También se sabe que el ángulo formado por los segmentos PR y QR es de 60° . Teniendo en cuenta que:

Teorema del coseno: $x^2 = y^2 + z^2 - 2yz \cos \theta$,
donde θ es el ángulo opuesto al lado x .

Teorema del seno: $\frac{\text{sen} A}{a} = \frac{\text{sen} B}{b} = \frac{\text{sen} C}{c}$,
donde A , B y C son los ángulos opuestos a los lados

a , b y c , respectivamente.

$$\cos 60^\circ = \frac{1}{2}, \text{sen} 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

¿Cuál de las siguientes expresiones corresponde a la distancia entre P y Q ?

- A. $\sqrt{189}$.
- B. $\sqrt{549}$.
- C. $\frac{15\sqrt{3}}{2}$.
- D. $6\sqrt{3}$.



DATOS PERSONALES

Tipo de documento _____

Número de documento _____

Nombres y apellidos _____

Curso _____

Sexo

Niño - Hombre

☐

Niña - Mujer

☐

INSTRUCCIONES

Para contestar en la Hoja de respuestas hazlo de la siguiente manera. Por ejemplo, si la respuesta es la B,

MARCA ASÍ

(A)



(C)

(D)

Matemáticas - Cuadernillo 2

1 (A) (B) (C) (D)

2 (A) (B) (C) (D)

3 (A) (B) (C) (D)

4 (A) (B) (C) (D)

5 (A) (B) (C) (D)

6 (A) (B) (C) (D)

7 (A) (B) (C) (D)

8 (A) (B) (C) (D)

9 (A) (B) (C) (D)

10 (A) (B) (C) (D)

11 (A) (B) (C) (D)

12 (A) (B) (C) (D)

13 (A) (B) (C) (D)

14 (A) (B) (C) (D)

15 (A) (B) (C) (D)

16 (A) (B) (C) (D)

17 (A) (B) (C) (D)

18 (A) (B) (C) (D)

19 (A) (B) (C) (D)

20 (A) (B) (C) (D)



Calle 26 N.º 69-76, Torre 2, Piso 15, Edificio Elemento, Bogotá, D. C., Colombia • www.icfes.gov.co
Líneas de atención al usuario: Bogotá Tel.: (57+1) 484-1460 | PBX: (57+1) 484-1410 - Gratuita nacional: 018000-519535